CL86-C/OL86-C

CANopen 总线型步进驱动器

用户手册





目录

第一章 产品外观说明 **1**

驱动器各部位说明 1

2.1 驱动端口定义 **1**

2.1.1 RS485 通讯端口 1

2.1.2 RS232 通讯端口 2

CANOPEN 调试软件可以找销售或售后工程师索要，通讯转接线可以找销售咨询。 2

2.1.3 编码器端口 2

2.1.4 DI/DO 端口 2

2.2 接线 **3**

2.2.1 驱动接线示意图 3

2.2.2 抱闸接线说明 4

2.2.3 DI/DO 口使用说明 4

2.2.4 拨码开关设定 5

第三章 通讯控制说明 **6**

3.1控制模式 6

3.2 位置模式（PROFILE POSITION MODE） 7

3.2.1 相关参数 *7*

3.2.2 位置模式说明 *7*

3.2.3 控制步骤说明 *7*

3.3 速度模式（PROFILE SPEED MODE） 9

3.3.1 相关参数 *9*

3.3.2 控制步骤说明 *9*

3.4 回零模式（HOMING MODE） 9

3.4.1 相关参数 *9*

3.4.2 回零模式说明 *9*

3.4.3 控制步骤说明 *10*

3.5其他常用功能 11

3.5.1 清除当前位置 *11*

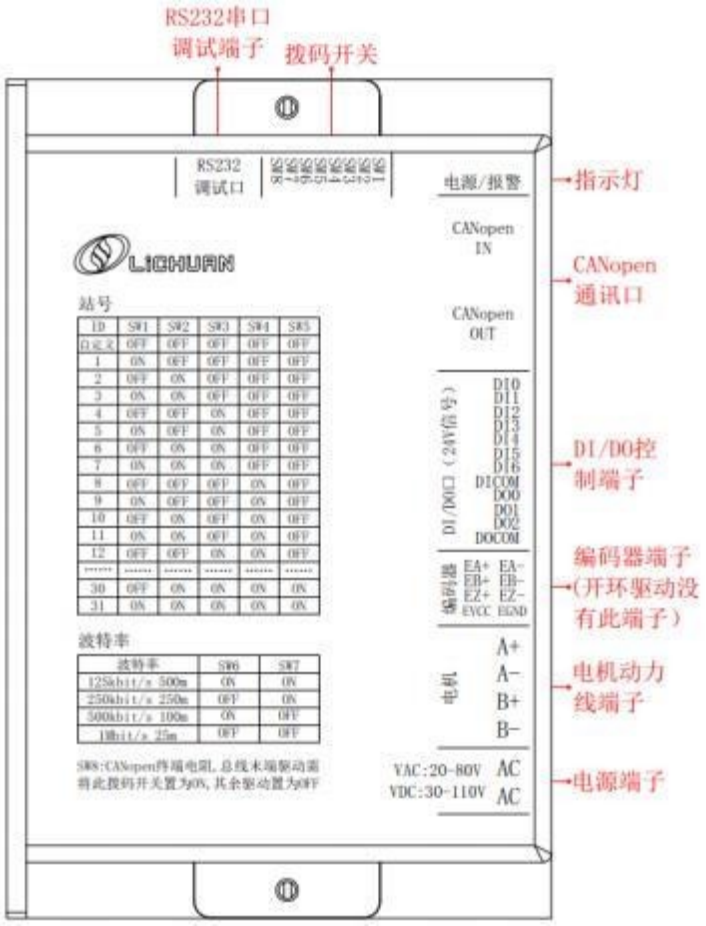
3.5.2 保存参数 *11*

3.5.2 报警复位 *11*

第四章 报警说明 **12**

第一章 产品外观说明

驱动器各部位说明



第二章 驱动端口及接线

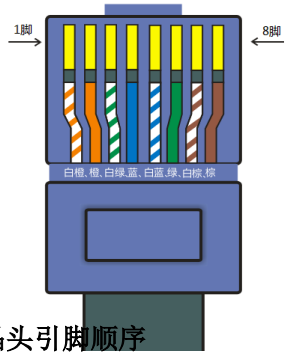
2.1 驱动端口定义

2.1.1 RS485 通讯端口

管脚	网线颜色	信号定义
1	白橙	CAN+
2	橙	CAN-
3	白绿	GND
4	蓝	NC
5	白蓝	NC
6	绿	NC
7	白棕	NC
8	棕	NC



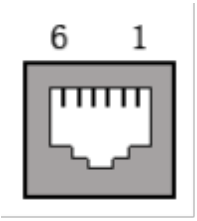
RJ45插头



水晶头引脚顺序

2.1.2 RS232 通讯端口

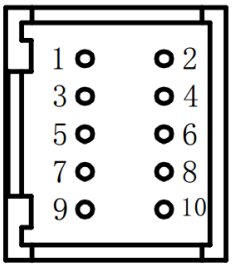
管脚	信号定义	说明
1	GND	信号地
2	GND	信号地
3	TXD	通讯发送
4	RXD	通讯接收
5	GND	信号地
6	GND	信号地



CANopen 调试软件可以找销售或售后工程师索要，通讯转接线可以找销售咨询。

2.1.3 编码器端口

引脚	定义	说明
1	EA+	编码器 A 相信号正端 / 负端
2	EA-	
3	EB+	编码器 B 相信号正端 / 负端
4	EB-	
5	EZ+	编码器 Z 相信号正端 / 负端
6	EZ-	
7	EVCC	编码器电源正端（ 5V ）
8	EGND	编码器电源负端
9	NC	空脚
10	NC	空脚



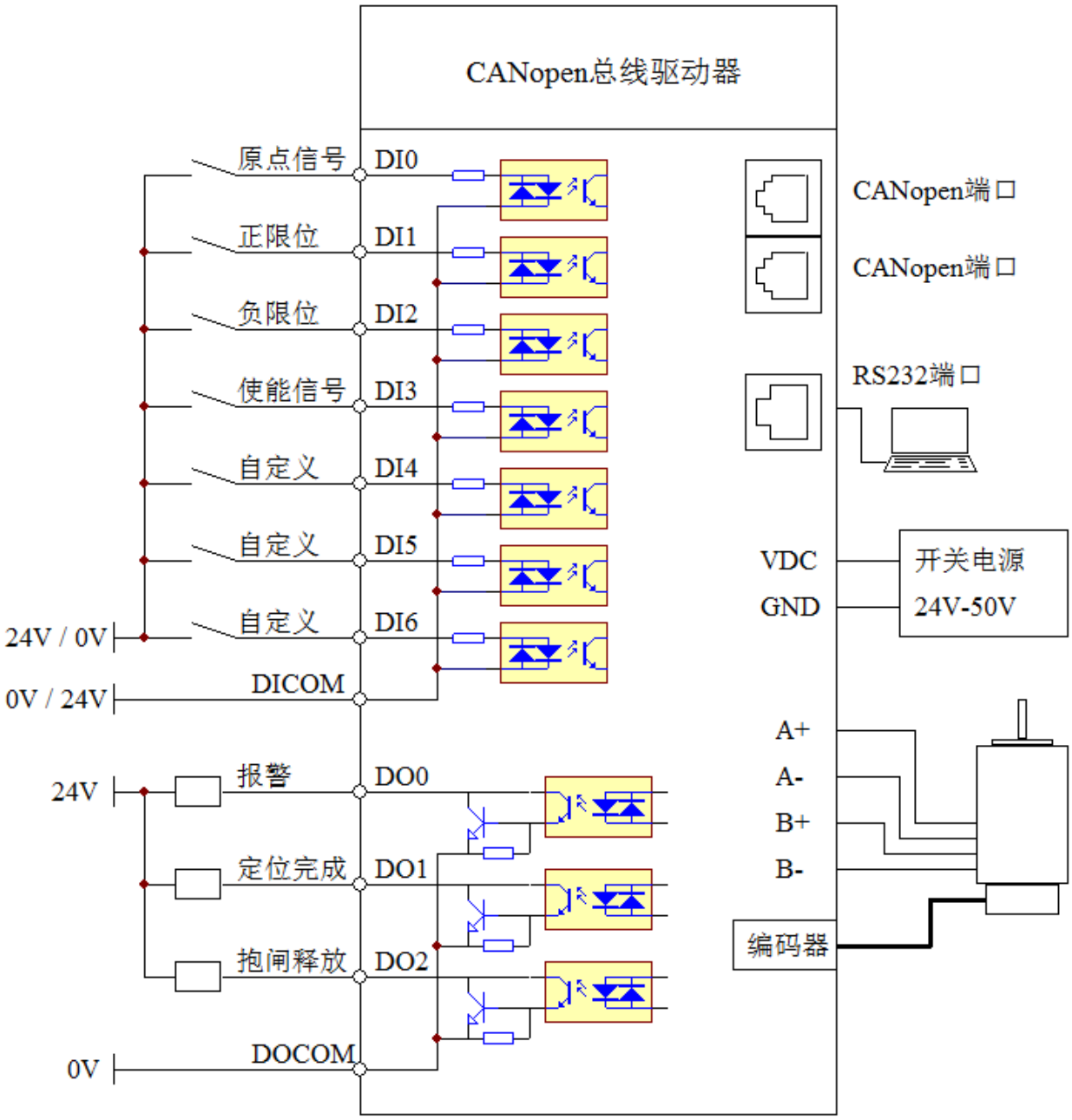
编码器线端子

2.1.4 DI/DO 端口

引脚	定义	说明
1	DI0	单端输入口； 有效工作电压 24V
2	DI1	
3	DI2	
4	DI3	
5	DI4	
6	DI5	
7	DI6	
8	DICOM	输入口公共端； 可兼容共阳 / 共阴接法
9	DO0	单端输出口
10	DO1	
11	DO2	
12	DOCOM	输出口公共端； 只能接电源负端

2.2 接线

2.2.1 驱动接线示意图



备注：

1、DI 输入口电压为 24V，如果高于 24V 需外加限流电阻；

2、DI 输入口接线支持共阳和共阴接线方式，当 DICOM 为 24V 时，DI 口接 0V 有效，当 DICOM 为 0V 时，DI 口接 24V 有效。

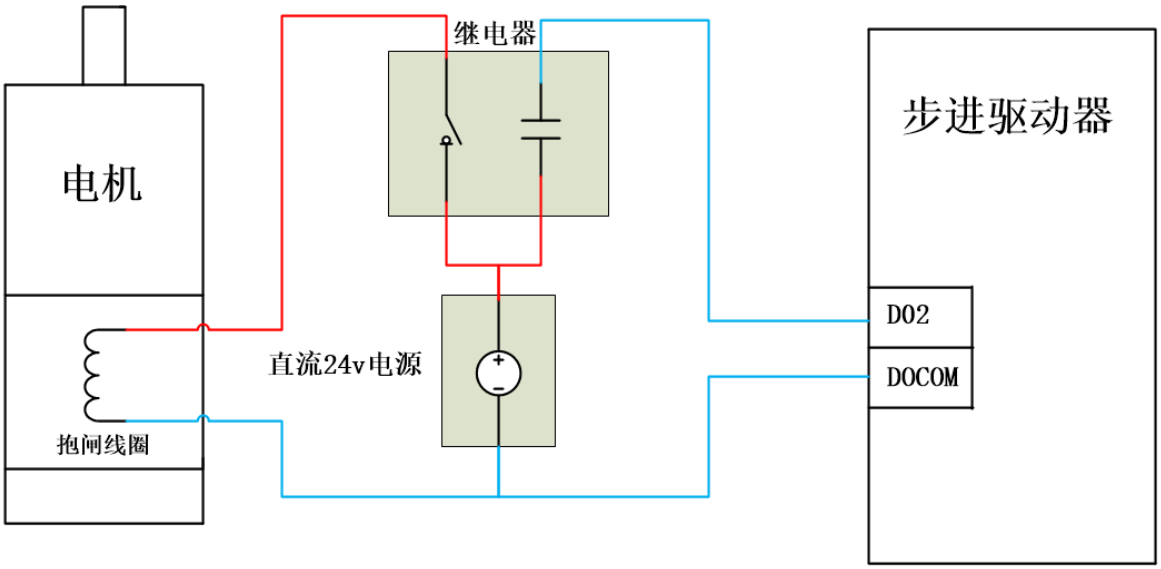
3、DO 口公共端 DOCOM 只能接 0V，不能接 24V。

4、驱动器上电后电机默认即为锁轴状态。

5、建议采用双绞屏蔽电缆，电缆长度尽可能短，建议不超过 3 米。尽量远离动力线布线，防止干扰串入。

2.2.2 抱闸接线说明

第一步：使用上位机配置 DO2（PA_01E）为5，即为抱闸功能输出口
第二步：接线方法



2.2.3 DI/DO 口使用说明

此系列驱动器提供了 7路可编程输入接口和 3路可编程输出口，每路 DI/DO对应的功 能都可通过CANopen总线或者上位机调试软件来进行配置相关配置参数如下表所示：

参数号	MODBUS 地址（十进制）	索引号	子索引	说明	默认值
PA_020	32	2400	01	DI 端子有效电平	0
PA_021	33	2400	02	DI0 端子功能选择	1
PA_022	34	2400	03	DI1 端子功能选择	2
PA_023	35	2400	04	DI2 端子功能选择	3
PA_024	36	2400	05	DI3 端子功能选择	0
PA_025	37	2400	06	DI4 端子功能选择	0
PA_026	38	2400	07	DI5 端子功能选择	0
PA_027	39	2400	08	DI6 端子功能选择	0
PA_02A	42	2400	0A	DI 端子滤波系数	0
PA_02B	43	2400	0B	DO 端子有效电平	0
PA_02C	44	2400	0C	DO0 端子功能选择	1
PA_02D	45	2400	0D	DO1 端子功能选择	0
PA_02E	46	2400	0E	DO2 端子功能选择	0
PA_030	48	2401	00	DI0 滤波系数	2
PA_031	49	2402	00	DI1 滤波系数	2
PA_032	50	2403	00	DI2 滤波系数	2

PA_033	51	2404	00	DI3 滤波系数	2
PA_034	52	2405	00	DI4 滤波系数	2
PA_035	53	2406	00	DI5 滤波系数	2
PA_036	54	2407	00	DI6 滤波系数	2

DI 口功能命令表：

命令值	功能说明	命令值	功能说明
0	未定义	7	用户自定义0
1	原点信号	8	用户自定义1
2	正限位信号	9	用户自定义2
3	负限位信号	10	用户自定义3
4	电机使能信号	11	用户自定义4
5	停止信号	12	用户自定义5
6	急停信号	13	用户自定义6

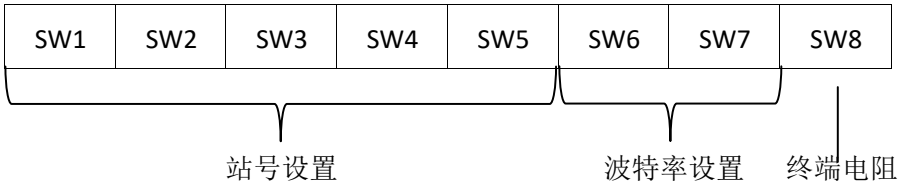
DO 口功能命令表：

命令值	功能说明	命令值	功能说明
0	未定义	5	抱闸释放信号
1	报警信号	9	用户自定义0
2	电机运行信号	10	用户自定义1
3	回零完成信号	11	用户自定义2
4	到位信号		

自定义DO 口可通过60FE-01h 和 60FE-02 控制，DO0 对应Bit16，DO1 对应Bit17，DO2 对应Bit18，当 60FE-01h 和 60FE-02 相应的位同时置为1，对应的DO口会有输出。

2.2.4 拨码开关设定

本系列 CANopen 总线驱动器，共有8 位拨码开关，可用来设置CANopen 站号，通讯波特率、和终 端电阻，分配如下图所示：



波特率设置：

波特率	SW6	SW7
125Kbps	ON	ON
250Kbps	OFF	ON
500Kbps	ON	OFF
1Mbps	OFF	OFF

终端电阻设置：

当 SW8 置为 ON 时，会将 120Ω 终端电阻接入到信号线之间，以防止节点在网络上发送的信号在到达电缆末端时反射。

驱动器站号设置：

站号	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	站号	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
自定义	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	17	ON	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	18	OFF	ON	OFF	OFF	ON
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	19	ON	ON	OFF	OFF	ON
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	20	OFF	OFF	ON	OFF	ON
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	21	ON	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	22	OFF	ON	ON	OFF	ON
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	23	ON	ON	ON	OFF	ON
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	24	OFF	OFF	OFF	ON	ON
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	25	ON	OFF	OFF	ON	ON
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	26	OFF	ON	OFF	ON	ON
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	27	ON	ON	OFF	ON	ON
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	28	OFF	OFF	ON	ON	ON
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	29	ON	OFF	ON	ON	ON
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	30	OFF	ON	ON	ON	ON
15	ON	ON	ON	ON	OFF	31	ON	ON	ON	ON	ON

第三章 通讯控制说明

3.1控制模式

本系列驱动器支持3 种控制模式，可以通过对象6060h 进行设置，并通过对象6061h 来监控驱动 器当前处于哪种控制模式。

索引	子索引	名称	参数值	数据类型	属性
6060h	00	工作模式	0：未定义 1：位置模式 3：速度模式 6：回零模式	INTEGER8	RW

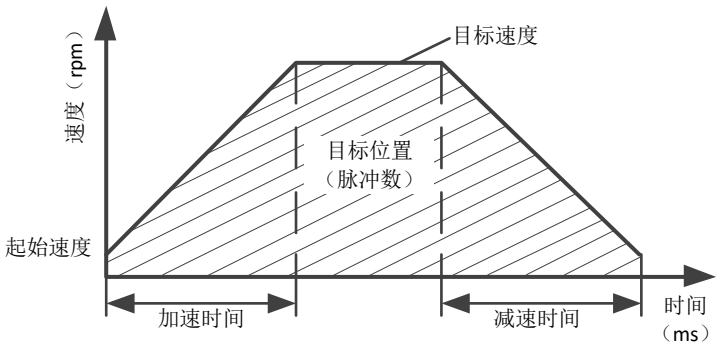
3.2 位置模式（Profile Position Mode）

3.2.1相关参数

索引	子索引	名称	设定范围	数据类型	属性
6040h	00	控制命令字	0 ～ 65535	UNSIGNED16	RW
6060h	00	工作模式设置	0,1,3,6	INTEGER8	RW
607Ah	00	目标位置	-1000000 ～ +1000000	INTEGER32	RW
6081h	00	目标速度（rpm）	0 ～ 3000	UNSIGNED32	RW
6083h	00	加速时间（ms）	0 ～ 2000	UNSIGNED32	RW
6084h	00	减速时间（ms）	0 ～ 2000	UNSIGNED32	RW
2201h	00	细分	0 ～ 65535	UNSIGNED16	RW
6041h	00	状态字		UNSIGNED16	RO
6061h	00	工作模式监控		INTEGER8	RO
6064h	00	当前位置		INTEGER32	RO

3.2.2位置模式说明

CANopen 总线位置模式通过主站给定运动参数：目标位置（607Ah-00）、目标速度（6081h-00）、加速时间（6083h-00）、减速时间（6084h-00），然后驱动器内部根据这几个参数构建运动路径，实现精确位置控制。运动曲线如下图所示：



3.2.3 控制步骤说明

1、先设置工作模式（6060h-00）为1，然后监控工作模式（6061h-00）也为1，表示处于位置模式；

2、往控制字中依次写入6 、7 、15，中间间隔10ms 左右，写入完成后，电机即可使能；

3、将运动参数写入目标位置（607Ah-00）目标速度（6081h-00），加速时间（6083h-00），减速时间（6084h-00）中；

4、通过控制字（6040h-00）的 Bit4-Bit6 来启动电机运行，控制字说明如下所示：

命令字控制位	功能描述
Bit4	1：启动新目标位置（上升沿触发）
Bit5	0：完成当前位置曲线后，再更新运动参数； 1：立即更新运动参数。
Bit6	0：绝对定位模式； 1：相对定位模式。

控制字数值对应表：

命令字（6040h-00）设置值（十进制）	说明
6->7->15	使能
15->31	启动绝对定位
15->95	启动相对定位
15->63	立即按照新的运动参数，执行绝对定位。
15->127	立即按照新的运动参数，执行相对定位。
15->271	停止
15->11	急停
15->128	报警复位

5、通过状态字（6041h-00）可以监控驱动器的当前状态，如下表所示：

状态字对应位	说明
Bit0~Bit2	6040=0 时，6041 的对应位为 000 6040=6 时，6041 的对应位为 001 6040=7 时，6041 的对应位为 011 6040=15 时，6041 的对应位为 111
Bit7	0：驱动器准备好 1：驱动器报警
Bit8	0：回零未完成 1：回零完成
Bit14	0：电机停止中 1：电机运行中
Bit15	0：位置模式未到位 1：位置模式定位完成

3.3 速度模式（Profile Speed Mode）

3.3.1相关参数

索引	子索引	名称	设定范围	数据类型	属性
6040h	00	控制命令字	0 ～ 65535	UNSIGNED16	RW
6060h	00	工作模式设置	0,1,3,6	INTEGER8	RW
60FFh	00	目标速度（rpm）	0 ～ 3000	UNSIGNED32	RW
6083h	00	加速时间（ms）	0 ～ 2000	UNSIGNED32	RW
6084h	00	减速时间（ms）	0 ～ 2000	UNSIGNED32	RW
6041h	00	状态字		UNSIGNED16	RO
6061h	00	工作模式监控		INTEGER8	RO

3.3.2 控制步骤说明

1、先设置工作模式（6060h-00）为3，然后监控工作模式（6061h-00）也为3，表示处于速度模式；
2 、写入目标速度（60FFh-00）,加速时间（6083h-00），减速时间6084h-00）；
3、往控制字中依次写入6、7 、15，中间间隔10ms 左右，写入完成后，电机使能 电机开始运行。

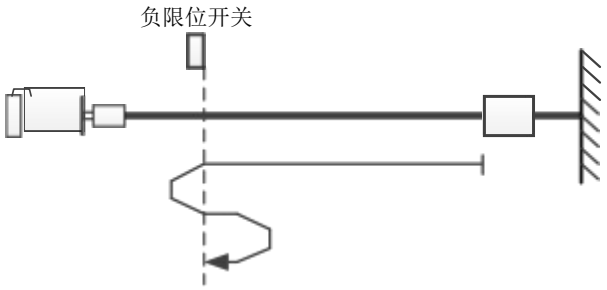
3.4 回零模式（Homing Mode）

3.4.1 相关参数

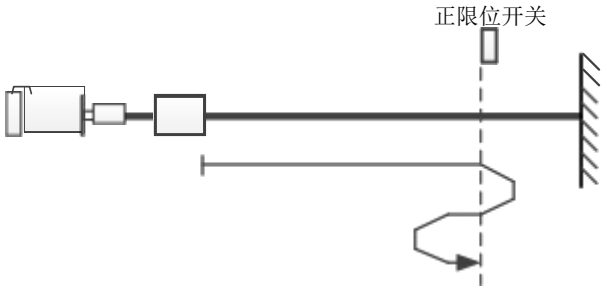
索引	子索引	名称	设定范围	数据类型	属性
6040h	00	控制命令字	0 ～ 65535	UNSIGNED16	RW
6060h	00	工作模式设置	0,1,3,6	INTEGER8	RW
6098h	00	回零模式	17：负限位模式； 18：正限位模式； 24：正向原点模式； 29：反向原点模式；	UNSIGNED8	RW
6099h	01	回零速度（rpm）	0 ～ 3000	UNSIGNED32	RW
6099h	02	回零爬行时间（rpm）	0 ～ 3000	UNSIGNED32	RW
609Ah	00	加减速时间（ms）	0 ～ 2000	UNSIGNED32	RW
607Ch	00	回零偏移	-1000000 ～ +1000000	INTEGER32	RW
6041h	00	状态字		UNSIGNED16	RO
6061h	00	工作模式监控		INTEGER8	RO

3.4.2 回零模式说明

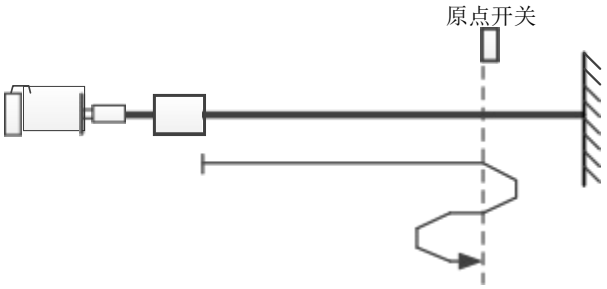
1、负限位模式（6098h=17）：启动回零后，电机以回零速度（6099h-01）往负方向运行，当检测到负限位开关后减速停止，然后以回零速度（6099h-01）往正方向运行一段距离并减速停止，然后再 以回零爬行速度（6099h-02）往负方向运行，当感应到负限位开关时，电机停止，回零动作完成。



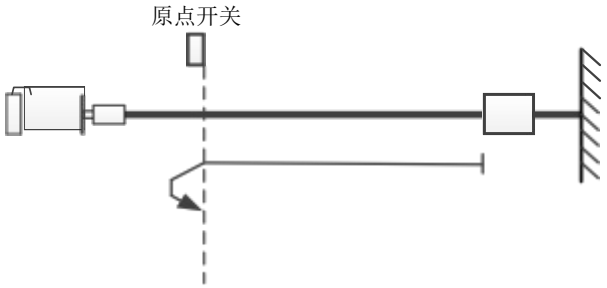
2、正限位模式（6098h=18）：启动回零后，电机以回零速度（6099h-01）往正方向运行，当检测到正限位开关后减速停止，然后以回零速度（6099h-01）往负方向运行一段距离并减速停止，然后再以回零爬行速度（6099h-02）往正方向运行，当感应到正限位开关时，电机停止，回零动作完成。



3、正向原点模式（6098h=24）：启动回零后，电机以回零速度（6099h-01）往正方向运行，当检测到原点开关后减速停止，然后以回零速度（6099h-01）往负方向运行一段距离并减速停止，然后再以回零爬行速度（6099h-02）往正方向运行，当感应到原点开关时，电机停止，回零动作完成。



4、反向原点模式（6098h=29）：启动回零后，电机以回零速度（6099h-01）往负方向运行，当检测到原点开关后减速停止，然后以回零爬行速度（6099h-02）往正方向运行，当感应到离开原点开关时，电机停止，回零动作完成。



3.4.3 控制步骤说明

1、先设置工作模式（6060h-00）为6，然后监控工作模式（6061h-00）也为6，表示处于回零模式；
2、往控制字中依次写入6、7、15，中间间隔10ms 左右，写入完成后，电机即可使能；
3、将回零参数写入回零模式（6098h -00），回零速度（6099h-01），回零爬行速度（6099h-02），加

减速时间（609Ah-00）中；

4、通过控制字（6040h-00）的 Bit4 来启动回零，如下所示：

命令字控制位	功能描述
Bit4	0->1：开始回零； 1->0：中断回零；

5、通过状态字（6041h-00）可以监控驱动器的当前状态，如下表所示：

状态字对应位	名称	说明
Bit8	回零状态	0：回零未完成 1：回零完成
Bit14	运动状态	0：电机停止中 1：电机运行中

3.5其他常用功能

3.5.1 清除当前位置

当索引 2302h-00 中的值由 0 变为 1 时，会将当前位置值清零，需要手动将其置为 0，此操作可通过 SDO 指令实现。

3.5.2保存参数

通过 SDO 往索引 2300h-00 中写入 2 时，会保存驱动器当前参数，此操作常用来保存回零速度，加减速，回零模式等参数。

3.5.2报警复位

将控制字 6040h-00 的 Bit7 置为 1，即可复位驱动器报警，需要手动将其置位 0。

第四章 报警说明

本系列驱动器报警信息通过指示灯的闪烁次数来识别，具体的报警信息如下表所示：

指示灯闪烁次数	报警说明	故障排除	复位
每5 秒闪烁1 次	过流报警	1、 电机线短路，检查电机线； 2、 电机损坏，测量电机A 相和B 相绕组电阻值； 3、 驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每5 秒闪烁2 次	过压报警	1、 供电电压过高，测量供电电压或更换电源； 2、 驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每5 秒闪烁3 次	欠压报警	1、 供电电压过低，测量供电电压或更换电源； 2、 驱动器损坏，更换驱动器。	重启复位
每5 秒闪烁4 次	存储器读写错误	驱动器损坏，请更换驱动器。	可复位
每5 秒闪烁5 次	位置超差报警	1、 电机动力线相序接错，检查线序 2、 电机线缺相，检查线是否断线或接触不良； 3、 编码器线断线； 4、 负载堵转； 5、 速度过快。	可复位